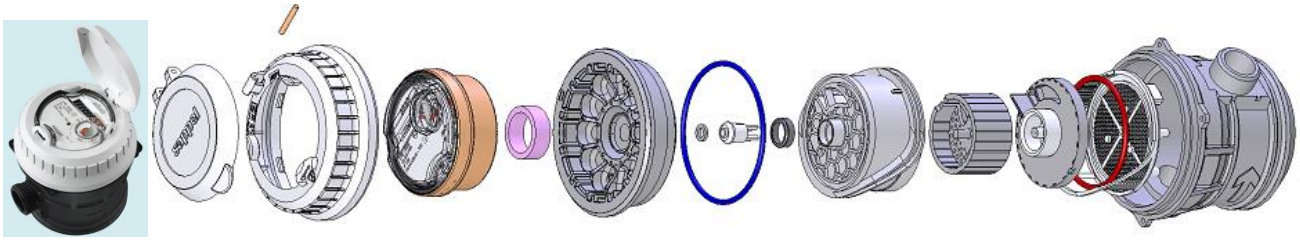
	STI 2D – Ingénierie et Développement Durable	Activité
	1.5.1. Cycle de vie – Cycle de vie d'un produit	
	1.5.3. Utilisation raisonnée des ressources *Impacts environnementaux associés au cycle de vie du produit*	

Compteur d'eau SAPPEL Altaïr versions V3L corps laiton, V4L, V4C corps composite



Objectifs du TP :
- Prendre en compte la notion d'éco-conception dans l'analyse d'un produit ou système.
- Être sensibilisé à une démarche d'éco-conception dans le cycle de vie d'un produit.
- Découvrir une des méthodes permettant de chiffrer l'impact environnemental d'un produit – démarche classique d'éco-conception (méthode de l'Analyse Carbone [Bilan Carbone]).

Matériel et documents disponibles :
- Le Manuel Utilisateur du Tableur ACCV en version PDF et/ou en version papier.
- Les feuilles de calcul Analyse Carbone du Cycle de Vie « ACCV 1 à 3.xls ».
- Le Compteur d'eau SAPPEL Altaïr complet dans les 3 versions **V3L, V4L** et **V4C**.
- Les maquettes SolidWorks et/ou eDrawings des compteurs d'eau SAPPEL Altaïr.
- La nomenclature numérique et les données sur les compteurs d'eau SAPPEL Altaïr (Fichier Excel ou PDF).

Préambule :
Le ***compteur d'eau Altaïr V3L corps laiton*** de **SAPPEL** est le plus ancien dans la gamme.
Il a évolué, dans un premier temps, pour devenir l'***Altaïr V4L corps laiton***. Le corps est toujours en laiton mais est plus compact que le V3L et est fabriqué par un autre procédé d'obtention.
Dans un deuxième temps, après une étude d'éco-conception, la gamme de compteurs d'eau Altaïr a été complétée par l'***Altaïr V4C composite.*** Le corps est maintenant en ***matériau composite*** et le procédé d'obtention est donc différent.
Le but de ce TP est de comparer ces 3 compteurs en termes d'impact environnemental (Analyse Carbone) l'empreinte sur l'environnement et de découvrir les critères pris en compte dans la démarche d'éco-conception entreprise par la société SAPPEL.

✍ **Question préliminaire :** Après consultation de la documentation « répertoire produit industriel », **indiquer** si ce produit consomme de l'***électricité*** ou de façon plus générale, de l'***énergie*** en phase d'utilisation ?

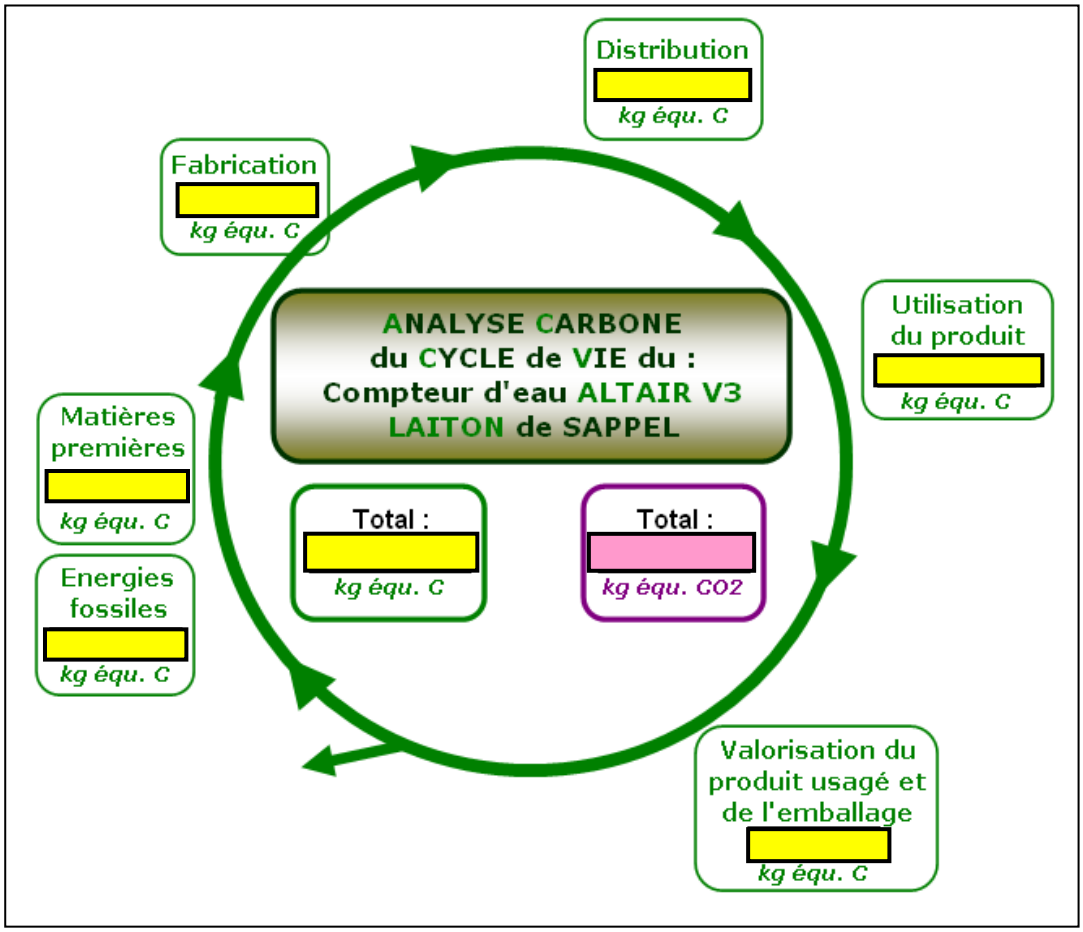
Première partie – Analyse du Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V3L corps laiton

✍ **Question n°1 :** A partir de la feuille de calcul « Nomenclature numérique du Compteur d'eau Altaïr V3 laiton» - zone hypothèses, relever les ***pourcentages de recyclage des matériaux***, autre que les métaux (dans le ***circuit de fin de vie*** spécifique pris en compte par l'entreprise SAPPEL).

Remarque : le taux de recyclage des métaux est de 70 % dans ce circuit de fin de vie spécifique.

✍ **Question n°2 :** Sur la représentation ci-dessous de l'***Analyse Carbone du Cycle de Vie ACCV***, **noter** les données provenant de l'onglet « Analyse Carbone » de *la feuille de calcul* ***« ACCV 1 »***.

Remarque : arrondir à 3 chiffres après la virgule.



✍ **Question n°3 : A partir de cette *Analyse Carbone du Cycle de Vie ACCV*, citer** les deux étapes du cycle de vie les plus impactantes sur l'environnement.
Pour chaque étape, quel élément principal en est la **causes ? Justifier**.

*Remarque : utiliser pour ce faire la « **feuille de calcul ACCV 1** » et trouver la cause principale en recherchant dans les onglets correspondants à ces étapes.*

✍ **Question n°4 :** **Conclure** sur les pistes et/ou pièce à privilégier pour éco-concevoir un Compteur d'eau moins impactant.

Deuxième partie – Analyse du Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V4L

I. Extraction et production de matières premières :

Nota : *L'entreprise **SAPPEL** considère que **70%** de la matière première des métaux utilisés provient du recyclage (circuit de fin de vie spécifique).*

✍ **Question n°5 :** En consultant le fichier **« Nomenclatures numériques des compteurs d'eau »**, **indiquer la *masse totale*** des compteurs d'eau version ***V3L*** *(qui sera notée M_{V3L})* et version ***V4L*** *(qui sera notée M_{V4L})*.
Calculer la masse perdue ***ΔM*** ainsi que **le *pourcentage*** de réduction de la masse totale du produit entre les compteurs d'eau SAPPEL Altaïr ***V3L*** et ***V4L***.
En consultant la feuille de calcul **« Nomenclatures numériques des compteurs d'eau »**, **citer** les ***4 pièces*** perdant le plus de masse entre les deux versions et celles qui ont été supprimées.

✍ **Question n°6 :** D'après la question précédente, citer ***2 critères*** pouvant être pris en compte dans une démarche d'éco-conception.

II. Fabrication des produits :

Question n°7 : Sur la feuille de calcul **« *ACCV2* »** , onglet « Fabrication », ***reporter*** toutes les informations concernant la fabrication des pièces du Compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L) **produites en métal**.

Remarque : Exploiter la fiche ressource 2/3, et compléter les deux parties : par usinage, soudage, découpage… et matriçage, emboutissage… Cases vertes

✍ **Question n°8 :** En exploitant le fichier « nomenclature numérique », indiquer le nom des ***procédés de fabrication*** du **Corps** en laiton des Compteurs d'eau Altaïr ***V4L*** et ***V3L***.
Indiquer les facteurs d'émission de ces procédés notés dans la feuille de calcul « ***ACCV 2*** », onglet fabrication.
A masse égale, lequel de ces procédés d'obtention est le ***moins impactant*** ? justifier votre réponse .

Remarque : l'alliage de cuivre « laiton » est un métal (hors aluminium).

III. Distribution :.

✍ **Question n°9 :** ***Expliquer*** pourquoi l'indicateur de transport (en **kg.km**), pour la livraison des matières premières, a diminué pour le Compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L) par rapport au Compteur d'eau Altaïr V3 laiton (V3L).

Remarque : comparer les valeurs données en kg.km dans le tableau « Livraison de matières premières » du fichier **« Nomenclatures numériques des compteurs d'eau »**, *onglets* **« Altaïr V3L et V4L »**.

Question n°10 : Sur la feuille de calcul **« ACCV2 »**, onglet « **Energies fossiles** » [*case verte* de la partie combustibles liquides], ***reporter*** l'information du document ressource page 2/3, concernant la livraison des matières premières.

Question n°11 : Sur la feuille de calcul **« ACCV2 »**, onglet « **Distribution** » [cases bleu ciel et vertes du tableau **distribution du produit fini**], ***reporter*** les informations du document ressource page 2/3, concernant la distribution du Compteur d'eau Altaïr V4 laiton V4L (produit fini).

IV. Utilisation du produit :

⚠ Pas de consommations d'électricité ou d'énergies fossiles pour le Compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L), il n'y a donc aucunes informations à ajouter dans l'onglet « **Utilisation** » de la feuille de calcul **« ACCV2 »**.

V. Valorisation du produit usagé dans un circuit de fin de vie spécifique :

Familles de matières premières	Masse (kg)
Métaux	0,7666
Plastiques	0,15226
Matériaux composites	0,09325
Verre	0,04389
Carton	0,032
Papier	0,00078

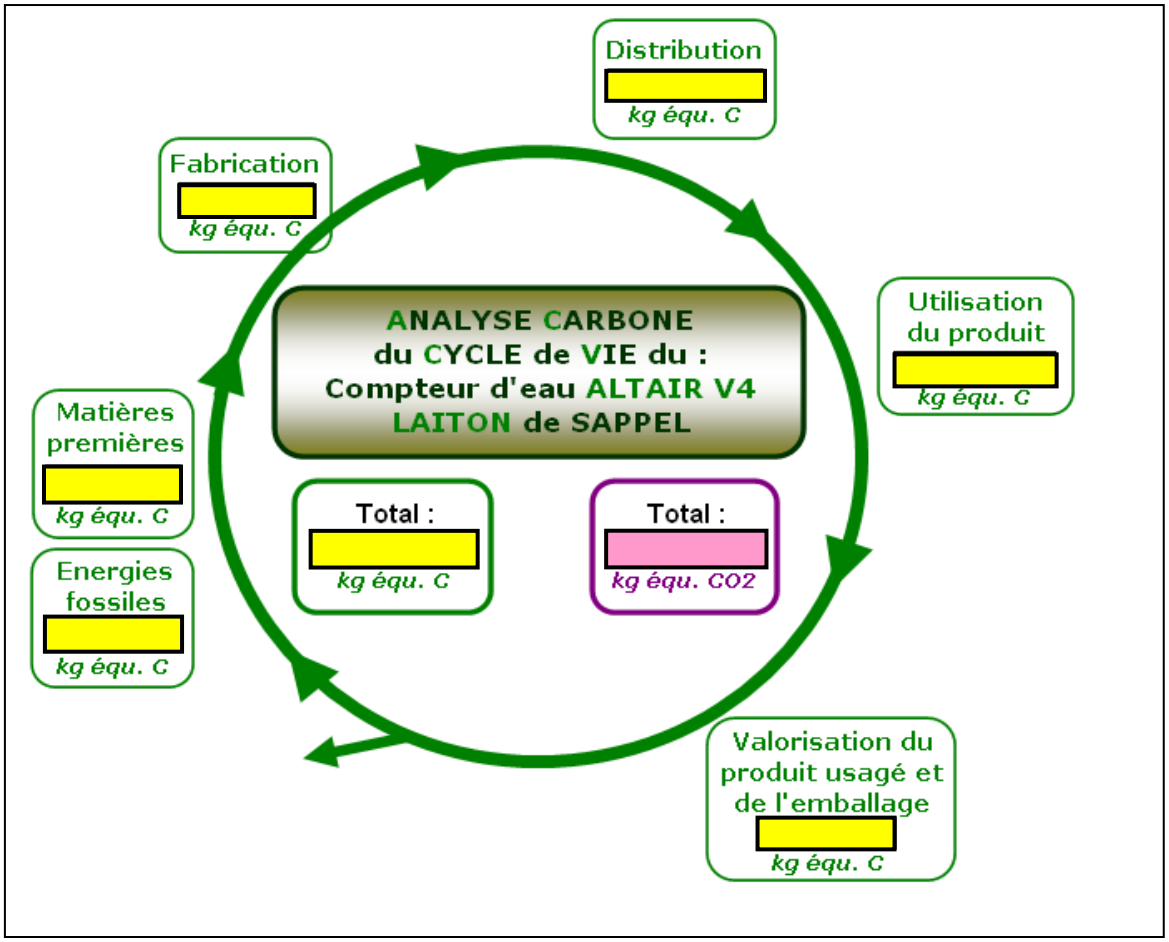
Quantités de matière première valorisées dans le circuit de fin de vie spécifique SAPPEL, pour le compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L).

Question n°12 : Sur la feuille de calcul « **ACCV2** », onglet « **Valorisation du produit usagé**, ***reporter*** les masses des matières premières données ci-dessus.

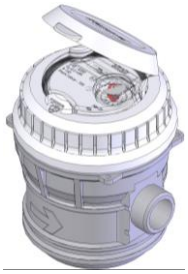
Remarque : **cases vertes de la partie encadrée en rose**.

VI. Analyse Carbone du Compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L) :

Question n°13 : Sur la représentation ci-dessous, ***reporter*** les données provenant de l'onglet « **Analyse Carbone** » de la feuille de calcul « **ACCV2** » (arrondir à 3 décimales).



Troisième partie – Analyse du Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V4C


I. Extraction et production de matières premières :

Masse des pièces du Compteur d'eau Altaïr V4 Composite (V4C), les valeurs sont en gramme.

Masse du **Corps** en matériau composite (pièce **17**) : **210 g**
Masse du **Plateau pression** en matériau composite (pièce **6**) : **85 g**
Masse du **Filtre** en polypropylène (pièce **16**) : **6 g**
Masse du **Couvercle** en ABS (pièce **1**) : **14 g**
Masse de la **Bague de scellement** en ABS (pièce **3**) : **21 g**

✍ **Question n°14:** A partir du fichier **« Nomenclatures numériques des compteurs d'eau »**, *onglets* **« Altaïr V4L et V4C »**, ***calculer*** le pourcentage de réduction de la masse totale du produit entre les compteurs d'eau SAPPEL Altaïr V4L et V4C.
Expliquer d'où provient cette réduction de masse.

✍ **Question n°15 :** Concernant la matière première, le procédé d'obtention, et le transport, **indiquer** en quoi la diminution de masse par changement de matière, est un avantage en terme d'impact environnemental ?
Quelles vérifications s'imposent alors en termes d'éco-conception ?

Remarque : ***Il faut veiller, lors d'une étude d'éco-conception (Analyse Carbone ou autre), à ce que la diminution de l'impact environnemental dans une des étapes du cycle de vie du produit n'engendre pas une augmentation importante des impacts environnementaux dans d'autres étapes du cycle de vie du produit.***

II. Fabrication des produits :

Question n°16 : Sur la feuille de calcul **« ACCV3 »** , l'onglet « **Fabrication** », ***noter*** toutes les informations, page 3/3 du Doc ressource, qui concernent la fabrication des différentes pièces du compteur d'eau Altaïr V4 composite (V4C).

✍ **Question n°17 :** D'après le fichier **« Nomenclatures numériques des Compteurs d'eau SAPPEL »**, ***citer*** le nom du procédé de fabrication du **Corps** en composite du compteur d'eau Altaïr V4 composite (V4C).



Corps laiton Altaïr V4L de SAPPEL



Corps composite Altaïr V4C de SAPPEL

✍ **Question n°18 :** ***Indiquer*** *si ce nouveau procédé d'obtention est moins impactant que le précédent* ***? Justifier*** votre réponse.
Pour cela, ***exploiter*** la feuille de calcul **« ACCV3 »,** onglet fabrication et **compléter** le tableau comparatif ci-dessous.

	V4L (kg équ. C)	**V4C** (kg équ. C)
Usinage métaux	**0,0586**	
Moulage matériau composite	**0,0373**	
Matriçage métaux	**0,0301**	
Total :	**0,126**	

III. Distribution :

Pour le Compteur d'eau Altaïr V4 composite (V4C) :

✍ **Question n°19 :** ***Expliquer*** pourquoi l'indicateur de transport des matières premières en « **kg.km** » a diminué pour le Compteur d'eau Altaïr V4 composite (V4C) par rapport au Compteur d'eau Altaïr V4 laiton (V4L).

IV. Analyse Carbone du Compteur d'eau Altaïr V4 composite (V4C) :

✍ **Question n°20 :** Sur la représentation ci-dessous, ***noter*** les données provenant de l'onglet « Analyse Carbone » de la feuille de calcul **« *ACCV3* »** (arrondir à 3 chiffres après la virgule).

